

Consumo de servicios RESTful (II)

En la práctica anterior aprendimos a invocar operaciones de consulta en APIs RESTful. En esta práctica, aprenderemos a consultar y manipular las cabeceras de mensajes HTTP, tanto en las peticiones como en las respuestas. Esto será necesario, por ejemplo, para trabajar con operaciones que requieran autenticación o paginación.

Ejercicios

Ejercicio 1. Llamadas con autenticación a la API de GitHub (Postman)

Obtenga un token de acceso para poder incluirlo en sus peticiones a la API de GitHub. Esto le permitirá invocar operaciones que requieren autenticación y, además, aumentará el número de llamadas que puede realizar a la API de forma gratuita. Para ello, siga las instrucciones en

<https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/creating-a-personal-access-token>

Una vez haya obtenido el token, haga las siguientes llamadas desde *Postman*, con y sin token, para observar su comportamiento:

- a) Commits del repositorio de GitHub con nombre `spring-framework` y propietario `spring-projects`. Note que, al utilizar el token, las cabeceras de la respuesta incluyen más datos.

<https://docs.github.com/en/rest/commits/commits>

- b) Consulte el número de llamadas que le quedan por consumir como parte de la cuota gratuita de GitHub. <https://docs.github.com/en/rest/rate-limit/rate-limit?apiVersion=2022-11-28#get-rate-limit-status-for-the-authenticated-user> Compare los resultados sin utilizar token y utilizándolo como cabecera.

- c) Obtenga información sobre su usuario. <https://docs.github.com/en/rest/users/users> Identifique la información relevante como ¿Cuándo fue creado su usuario?, ¿Cuántos repositorios públicos tiene?, etc.

Ejercicio 2. Llamadas con autenticación a la API de GitHub (Spring)

Implemente el código necesario para obtener el listado de los commits de un repositorio de GitHub incluyendo el token personal como parte de la petición. Recuerde reutilizar el código de la práctica anterior, incluyendo la(s) prueba(s) unitarias correspondientes (Ejercicio 5).

- Realice pruebas con los repositorios
 - <https://github.com/octocat/Hello-World>
 - <https://github.com/spring-projects/spring-framework>
- Compruebe en el repositorio GitHub cuántos son los commits totales de cada repositorio.

Ejercicio 3. Operación de consulta con paginación

Extienda el código del ejercicio anterior para iterar en las páginas de resultados según se indica a continuación.

- a. Examine la API de GitHub para identificar los parámetros que pueden utilizarse para obtener todos los resultados.
- b. Realice primero una prueba con Postman para observar las cabeceras del mensaje HTTP de respuesta.
- c. Implemente el código necesario para definir páginas de tamaño N y devolver las primeras M páginas de commits. Por ejemplo, para el repositorio <https://github.com/spring-projects/spring-framework> obtenga las primeras **3** páginas de commits definiendo cada página de tamaño **5**.
- d. Implemente el código necesario para obtener todos los commits de un repositorio. Resuelva el ejercicio modificando el código anterior y utilizando el método `getNextPageUrl` disponible en:
<https://gist.github.com/ssegura/5a69b830fe3aab7d3afb51b2010463c9>

Realice pruebas con varios repositorios, por ejemplo con:

- <https://github.com/Out0flin3/Talk2GPT>
- <https://github.com/018/zotcard>